

AKADEMSKO I TEHNIČKO PISANJE

1. Pisanje u informacijskim tehnologijama: čitatelj, svrha i odgovornost

Franjo Pehar

8. listopada 2026.

**PRIJE NEGO ŠTO IŠTA
KAŽEM ...**

UZMITE PAPIR I OLOVKU

Dvije minute svi ćete crtati na papiru **isti crtež**.

Ja ću ga opisati. Vi crtate. Pitanja ili potpitanja nisu dopuštena.

„Nacrtaj kvadrat. Na njega stavi krug. U kvadratu je trokut. Dodaj crtu.”

USPOREDITE CRTEŽE SA SVOJIM SUSJEDIMA

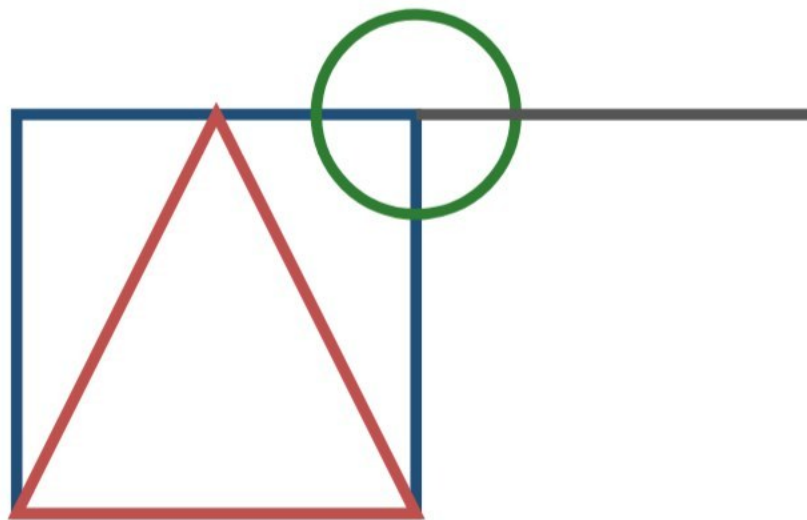
- Jesu li isti?
- Gdje je krug? Koliko je velik?
- Kamo gleda trokut?
- Odakle kreće crta i koliko je duga?

DRUGI POKUŠAJ: ISTI LIK, BOLJE UPUTE

1. Na sredini papira nacrtaj **kvadrat** stranice oko 6 cm.
2. Nacrtaj **krug** čije je središte u **gornjem desnom kutu** kvadrata. Promjer kruga jednak je polovini stranice kvadrata.
3. U kvadrat upiši **trokut**: osnovica mu je cijela donja stranica kvadrata, a vrh je točno na sredini gornje stranice.
4. Iz središta kruga povuci **vodoravnu crtu udesno**, dugu koliko i stranica kvadrata.

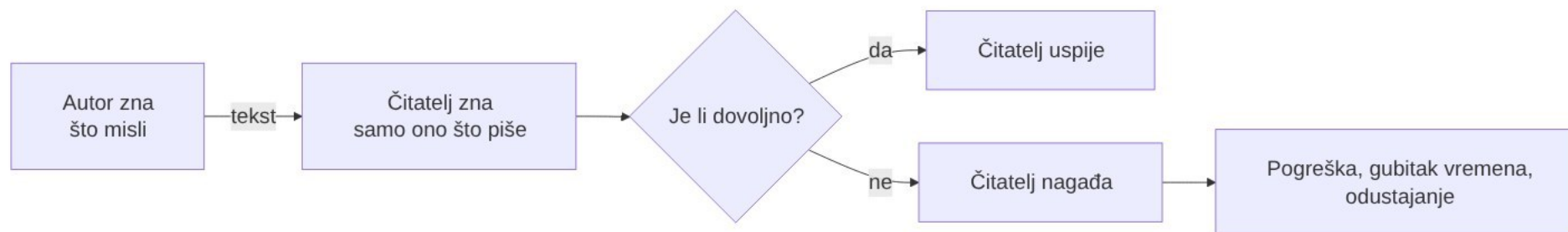
Što se promijenilo? Redoslijed, mjere, točke oslonca, jedna radnja po koraku.

OVO SAM IMAO NA UMU



Vi niste krivo crtali. Ja sam loše opisao zadatak.

ONO ŠTO STE UPRAVO DOŽIVJELI



Tehničko pisanje je umijeće zatvaranja jaza između onoga što autor zna i onoga što je čitatelju potrebno za uspješno obavljanje zadatka.

**ZAŠTO IT STRUČNJAK MORA
ZNATI PISATI?**

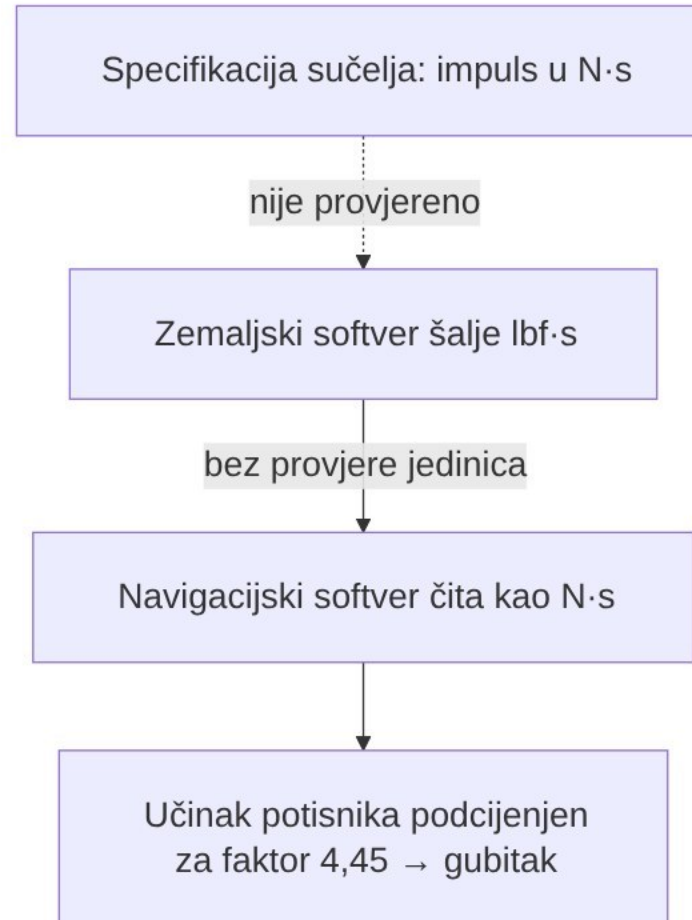
23. RUJNA 1999.

NASA gubi letjelicu **Mars Climate Orbiter** tijekom manevra ulaska u orbitu Marsa.

Što mislite — što je bio uzrok?

- Zemaljski softver bilježio je impuls u **funta-silama × sekundama (lbf·s)**.
- Specifikacija sučelja (SIS) propisivala je **njutn-sekunde (N·s)**, ali se to nije provjeravalo.
- Navigacijski softver čitao je vrijednosti kao N·s, pa je učinak potisnika bio podcijenjen za faktor **4,45** ($1 \text{ lbf} \approx 4,45 \text{ N}$).
- Pogreška se nakupljala kroz više manevara, a upozorenja o odstupanjima nisu dovela do akcije.

KVAR NIJE BIO U RAKETI, NEGO U SUČELJU IZMEĐU SUSTAVA



Izvor: NASA, Mars Climate Orbiter Mishap Investigation Board, *Phase I Report*, 10. 11. 1999.

BROJKE KOJE SE TIČU VAS

93 %

sudionika istraživanja zajednice
otvorenog koda susrelo se s
**nepotpunom ili zastarjelom
dokumentacijom.**

GitHub Open Source Survey, 2017.

83,9 %

programera uči programirati iz
tehničke dokumentacije — više
nego iz ijednog drugog mrežnog
izvora.

Stack Overflow Developer Survey, 2024.

Dokumentaciju ćete **čitati svaki dan**. Pitanje je samo hoćete li je znati i
pisati.

RUKE GORE

- Tko je ikada odustao od instalacije igre, moda ili programa zbog loših uputa?
- Tko je ikada kopirao naredbu s interneta, a da nije znao što radi?
- Tko je ikada pitao AI za pomoć i dobio odgovor koji nije radio?

UPIT AI-JU JE TEHNIČKI TEKST

Upit A

*napiši
mi kod
za
stranicu*

Upit B

*Napiši HTML stranicu s obrascem za prijavu na radionicu.
Polja: ime, e-mail, odabir termina (3 ponuđena). Bez vanjskih
biblioteka. Obrazac mora provjeriti je li e-mail ispravan prije
slanja.*

Upit B ima **čitatelja, cilj, ograničenja i očekivani rezultat**. To su upravo elementi dobre tehničke specifikacije.

AI ne ukida pisanje. Pisanje postaje način na koji upravljate alatima.

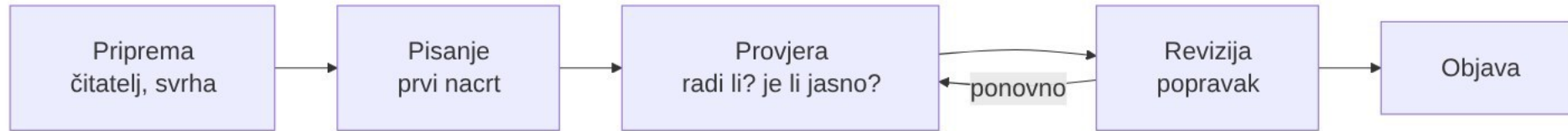
ŠTO JE TEHNIČKO, A ŠTO AKADEMSKO PISANJE?

DVIJE VRSTE, ISTA DISCIPLINA

	Tehničko pisanje	Akademsko pisanje
Pitanje	Kako to napraviti?	Što znamo i kako to znamo?
Čitatelj	korisnik koji želi postići cilj	stručnjak koji želi razumjeti i provjeriti
Uspjeh	čitatelj je uspio	čitatelj je uvjeren
Primjeri	README, upute, prijava problema, izvještaj	seminar, stručni članak, završni rad
Ključno	jasnoća, točnost, provjerljivost	argument, dokaz, izvori

Obje traže isto: **znati kome pišeš, zašto pišeš i kako će čitatelj provjeriti da si u pravu.**

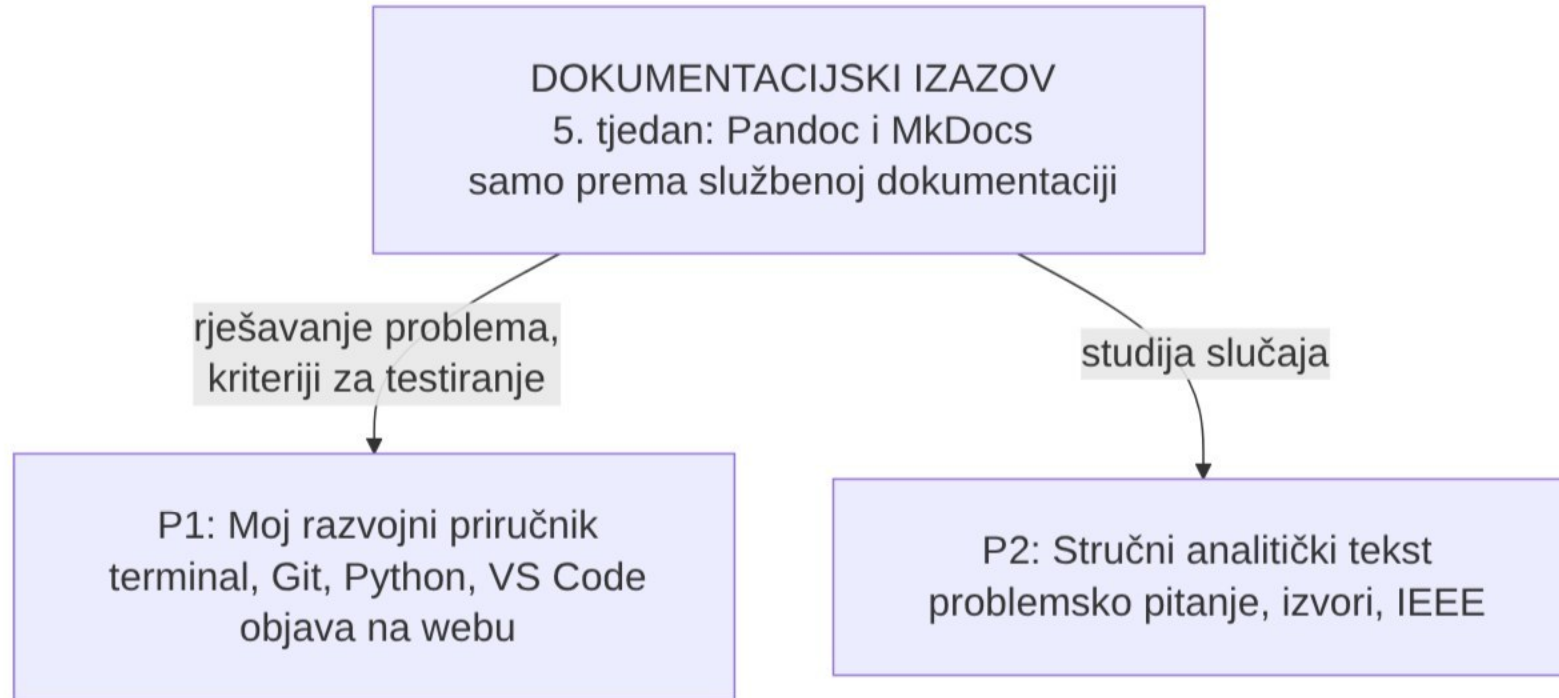
PISANJE JE PROCES, NE TRENUTAK



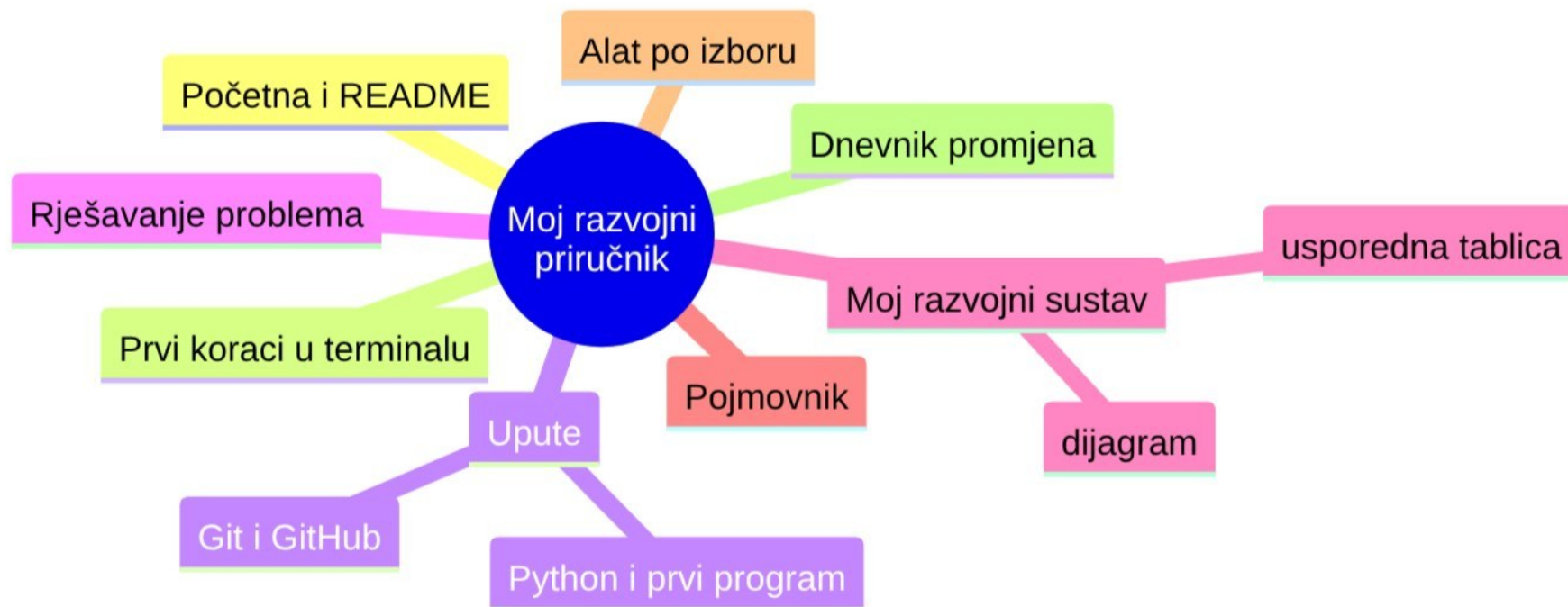
Prvi nacrt nikad nije gotov tekst. **Ni kod profesionalaca.**

KAKO ĆEMO RADITI OVAJ SEMESTAR

DVA PROJEKTA I JEDNO ČVORIŠTE

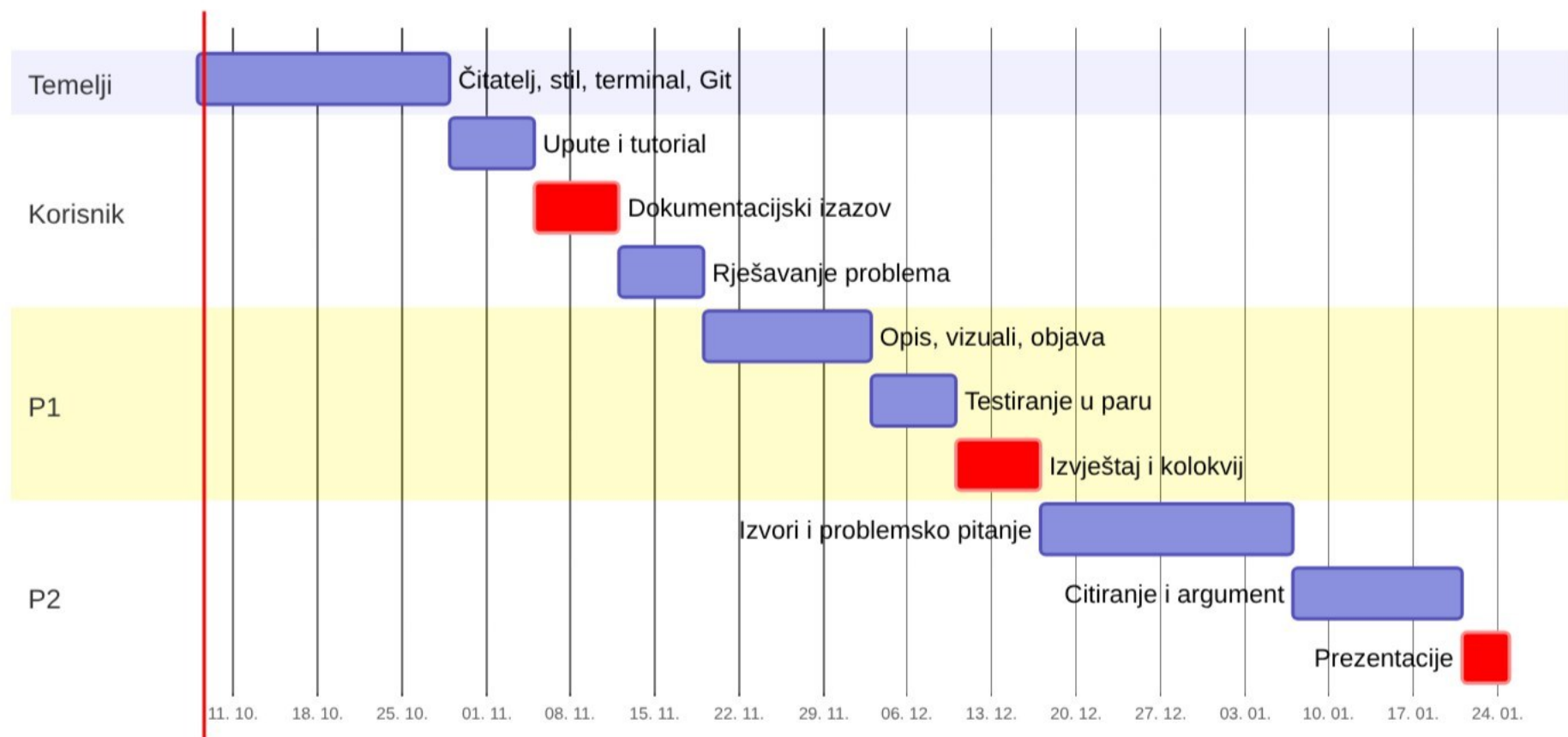


P1: NA KRAJU SEMESTRA IMAT ĆETE VLASTITU WEB-STRANICU



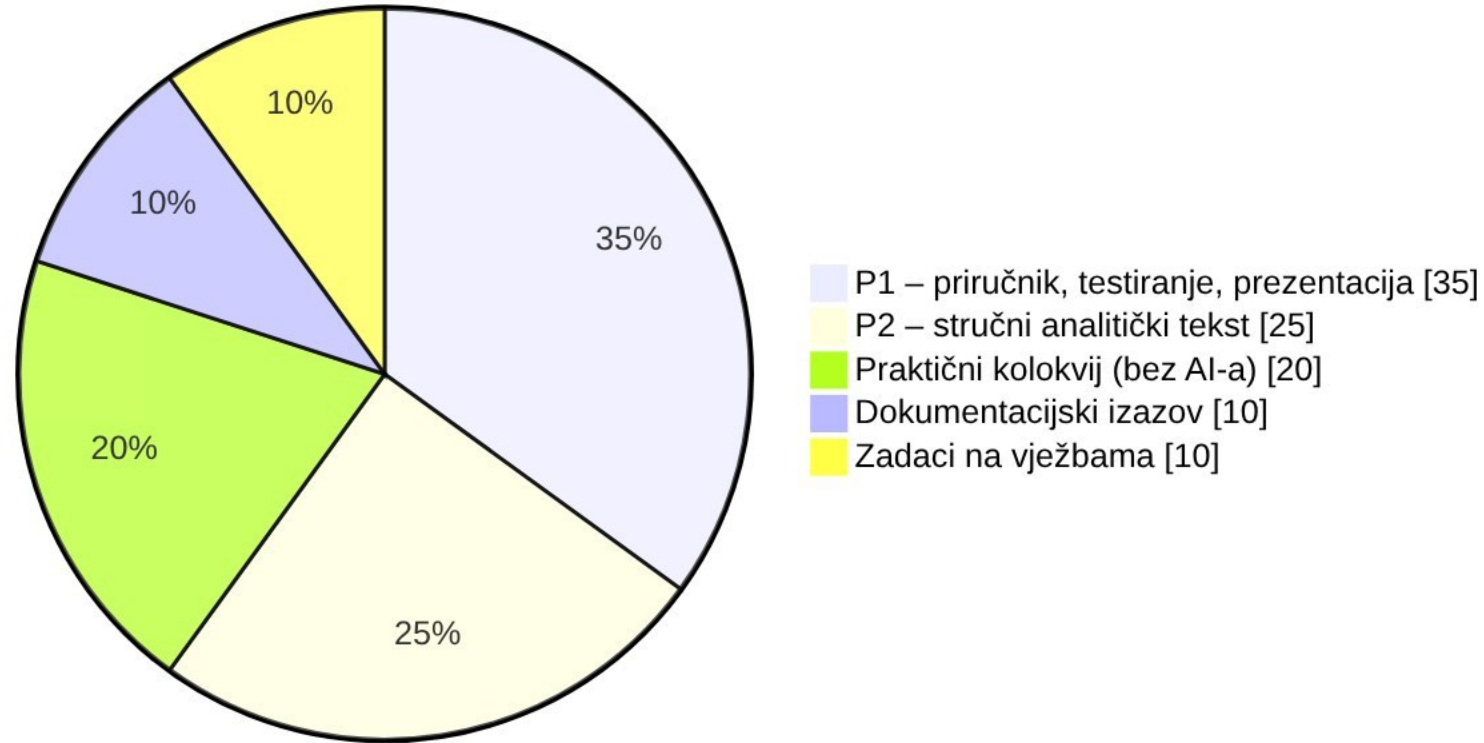
Pisano u **Markdownu**, verzionirano u **Gitu**, objavljeno na **GitHub Pages**.
Testira ga **kolega iz klupe**.

PUT KROZ SEMESTAR



KAKO SE DOLAZI DO OCJENE

Ukupno 100 bodova



Prag: **50 %** na izazovu, P1, P2 i kolokviju. Ne broje se riječi, broji se **koliko je tekst korisniku stvarno pomogao**.

PRAVILA IGRE

AI: SMIJETE, ALI OTVORENO

Razina	Što smijete	Primjer
1	ništa	ulazna dijagnostika, kolokvij
2	ideje i struktura	problemsko pitanje za P2
3	povratna informacija	„Je li ovaj korak jasan?”
4	suradnja uz dokumentiranje	rješavanje tehničkog problema

Uz svaki veći rad: **izjava o korištenju AI-a**. Izmišljeni izvor ili neprovjerena naredba — **vaša su odgovornost**, ne AI-jeva.

AKADEMSKO POŠTENJE U JEDNOJ REČENICI

Uvijek mora biti jasno što ste napravili vi, a što netko drugi — kolega, autor knjige, Stack Overflow ili AI.

Teška povreda (prepisivanje, izmišljeni izvori, skriveni AI) **ne može se nadoknaditi bodovima.**

E-MAIL NASTAVNIKU JE VAŠ PRVI TEHNIČKI TEKST

Ovako ne:

*bok profesore kad je kolokvij i jel moram doc na
vjezbe jer radim*

Poslano s mog iPhonea

Ovako da:

- jasan **predmet** poruke
- pozdrav i **tko ste**
- **što trebate**, u jednoj rečenici
- kontekst, ako je potreban
- potpis i fakultetska adresa

DANAS NA VJEŽBAMA

PLAN VJEŽBI

1. **Ulazna dijagnostika** (25 min, bez AI-a, ne ocjenjuje se)
2. **Dvije README datoteke:** koja vam pomaže, a koja ne — i zašto?
3. **Visual Studio Code i prva Markdown datoteka**
4. **Plan rada** na predmetu: svi rokovi na jednom mjestu
5. **Profesionalni e-mail**

ZA KRAJ: TAJNA OVIH SLAJDOVA

Ova prezentacija nije napravljena u PowerPointu.

```
## Ruke gore
```

- Tko je ikada odustao od instalacije igre zbog loših uputa?
- Tko je ikada kopirao naredbu s interneta, a da nije znao što radi?

To je **obična tekstna datoteka** u **Markdownu**, pretvorena u slajdove alatom **Pandoc**.

Za mjesec dana i vi ćete pisati ovako.